Document Organizer

ตู้เซฟเอกสารเข้ารหัส — คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

PDF/JPG พราง · Online/Offline · Google Drive · กู้คืนด้วยกุญแจ

เวอร์ชัน 2.0 · สำหรับ Windows · ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2568

สารบัญ

1. โปรแกรมนี้คืออะไร
2. ติดตั้งและเปิดโปรแกรม
3. เข้าโปรแกรม (Login) และรหัสผ่าน
4. การเข้ารหัสไฟล์ (PDF/JPG และ Offline/Online)
5. การถอดรหัสไฟล์
6. กุญแจกู้คืน (Backup key) และการกู้รหัสผ่าน
7. การตั้งค่า
8. **วิธีสร้าง Google Drive API แบบจับมือทำ**
9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย
10. ความปลอดภัย

1. โปรแกรมนี้คืออะไร

ตู้เซฟเก็บไฟล์สำคัญ เข้ารหัสด้วย AES-256 ผู้ที่ไม่มีรหัสผ่านเปิดอ่านไม่ได้ และ"พราง"ไฟล์ที่เข้ารหัสให้ดูเหมือนการ์ดข้อพระคัมภีร์ (PDF หรือ JPG)

- **เข้ารหัส AES-256-GCM + Argon2id** ปลอดภัยระดับสูง
- **พรางเป็นการ์ดข้อพระคัมภีร์** — เปิดดูเหมือนเอกสารธรรมดา ข้อมูลซ่อนอยู่ข้างใน
- **Offline/Online** — เก็บในไฟล์ หรือฝากขึ้น Google Drive แล้วเหลือเพียงลิงก์เล็ก ๆ
- **กู้คืนเมื่อลืมรหัส** ด้วยกุญแจ 3 ดอก (ใช้ 2 ก็กู้ได้)

2. ติดตั้งและเปิดโปรแกรม

1. ติดตั้ง **Python 3.10+** (จาก python.org หรือ Microsoft Store)
2. ครั้งแรก ดับเบิลคลิก `run_gui.bat` — จะติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นให้อัตโนมัติ (รวม Google API, PyThaiNLP, PyMuPDF ฯลฯ)
3. ครั้งต่อไป ดับเบิลคลิก `Document Organizer.vbs` เพื่อเปิด**แบบไม่มีหน้าต่าง CMD**

> **อย่าดับเบิลคลิก gui.py ตรง ๆ**
> ถ้ามีปัญหาหน้าต่างจะเด้งปิด ใช้ `run_gui.bat` (เห็น error) หรือ `Document Organizer.vbs` (เปิดเงียบ)

3. เข้าโปรแกรม (Login) และรหัสผ่าน

- หน้าแรกมีช่องรหัสผ่านช่องเดียว (ออกแบบให้พรางตา)
- ครั้งแรกสุด ปุ่มจะเป็น **"Create vault"** — พิมพ์รหัสที่ต้องการแล้วกดเพื่อสร้างตู้
- ครั้งต่อไป พิมพ์รหัส แล้วกด **"Login"**

> **ระวังแป้นพิมพ์ภาษาไทย**

ช่องรหัสเป็นจุด มองไม่เห็นตัวอักษร — ถ้าแป้นเป็นภาษาไทยจะพิมพ์ผิดโดยไม่รู้ตัว **กดสลับเป็น EN ก่อนพิมพ์เสมอ** และระวัง Caps Lock

ตู้หลอก (Plausible Deniability)
สร้างได้หลายตู้ด้วยรหัสต่างกัน รหัสไหนเปิดตู้นั้น — ตู้หลอกเก็บไฟล์ธรรมดา ตู้จริงเก็บความลับ

4. การเข้ารหัสไฟล์

บนหน้า Dashboard มีตัวเลือก 2 แบบก่อนเข้ารหัส:

ตัวเลือก	ความหมาย
รูปแบบ: PDF / JPG	ไฟล์พรางที่ได้จะเป็น PDF หรือรูป JPG (การ์ดข้อพระคัมภีร์)
โหมด: Offline	ฝังข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ในไฟล์เลย (ขนาดไฟล์ = ขนาดจริงของข้อมูล)
โหมด: Online	อัปโหลดข้อมูลขึ้น Google Drive แล้วไฟล์ที่ได้มีเพียง**ลิงก์ซ่อน** (เล็กกว่า 1 MB)

ขั้นตอน

1. เลือก **รูปแบบ** (PDF/JPG) และ **โหมด** (Offline/Online)
2. **ลากไฟล์**มาวางในกรอบ “ลากไฟล์มาวางที่นี่” (หรือกดปุ่มเข้ารหัสแล้วเลือกไฟล์)
3. กดปุ่ม **“ 🔒 เข้ารหัสไฟล์”**
4. ได้ไฟล์ชื่อเป็นตัวย่อพระคัมภีร์อังกฤษ เช่น `Jhn 3.16.pdf` ในโฟลเดอร์ปลายทาง

ไฟล์ต้นฉบับไม่ถูกลบ
โปรแกรมสร้าง“สำเนาที่เข้ารหัส” ไฟล์ต้นฉบับของคุณยังอยู่เหมือนเดิม

โหมด Online ต้องตั้งค่า Google Drive ก่อน
ดูหัวข้อ 8 — ถ้ายังไม่ได้ผูก API โปรแกรมจะเตือนให้ตั้งค่าก่อน

5. การถอดรหัสไฟล์

1. **ลากไฟล์ PDF/JPG** ที่เข้ารหัสไว้มาวาง (หรือกดปุ่มถอดรหัสแล้วเลือกไฟล์)
2. กดปุ่ม **“ 🔓 ถอดรหัสไฟล์”** แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึก
3. ได้ไฟล์เดิม**ชื่อเดิม** ใช้งานได้ทันที

ไฟล์แบบ Online
ถ้าไฟล์เป็นแบบ Online โปรแกรมจะ**ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Google Drive อัตโนมัติ**แล้วถอดรหัสให้ (ต้องตั้งค่า Google Drive และต่อเน็ต)

ใช้รหัสผ่านเดิมตอนถอด

ต้องถอดด้วยรหัสผ่านเดียวกับที่ใช้ตอนเข้ารหัส (คือรหัสที่ล็อกอินตอนนั้น)

6. กุญแจกู้คืน (Backup key) และการกู้รหัสผ่าน

สำคัญที่สุด — ทำครั้งเดียวตอนที่ยังจำรหัสได้ เพราะเป็นทางกู้คืนเดียวเมื่อลืมรหัส

สร้างกุญแจกู้คืน

1. ล็อกอินเข้าโปรแกรม กด **"Backup key..."**
2. เลือกโฟลเดอร์เก็บ — ได้กุญแจ **3 ดอก** (`recovery_key_1/2/3.json`)
3. **แยกเก็บคนละที่** (เช่น USB คนละอัน) อย่าเก็บครบ 2 ดอกไว้ที่เดียว

> **กุญแจเป็นชุดคงที่**
> กด Backup key กี่ครั้งก็ได้กุญแจ 3 ดอก**ชุดเดิม** และ**เปลี่ยนรหัสผ่านก็ไม่เปลี่ยนกุญแจ**

กู้คืนเมื่อลืมรหัส

1. หน้า Login กดคีย์ลับ `Ctrl` + `Shift` + `R`
2. เลือกไฟล์กุญแจให้ครบ **2 ใน 3 ดอก**
3. ตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วกด **Recover & set new password**

> **ไม่มีประตูหลัง**
> ถ้าลืมรหัสทุกอัน และไม่เคยสร้างกุญแจกู้คืน — ข้อมูลกู้ไม่ได้ถาวร

7. การตั้งค่า

เมนู **ตั้งค่า / Settings**:

- **กำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง** — ที่เก็บไฟล์ที่เข้ารหัส (จำไว้ข้ามการเปิด-ปิด)
- **เปิดโฟลเดอร์ปลายทาง** — เปิดดูใน File Explorer
- **ตั้งค่า Google Drive API** — สำหรับโหมด Online (ดูหัวข้อถัดไป)
- **ทดสอบการเชื่อมต่อ Google Drive** — เช็กว่าส่งถึงไหม

8. วิธีสร้าง Google Drive API แบบจับมือทำ

ทำครั้งเดียว เพื่อใช้โหมด Online (ฝากไฟล์ขึ้น Google Drive) — ทำตามทีละขั้นได้เลย ใช้บัญชี Google ของคุณ

> **ต้องเตรียมอะไรบ้าง**
> บัญชี Google (Gmail) 1 บัญชี + เว็บเบราว์เซอร์ — ไม่เสียเงิน (ฟรี)

ส่วนที่ 1 — สร้างโปรเจกต์และเปิด Google Drive API

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `https://console.cloud.google.com` แล้ว**ล็อกอินด้วยบัญชี Google** ของคุณ (ถ้าเข้าครั้งแรกให้กดยอมรับข้อตกลง)

2. ด้านบนซ้าย (ข้างคำว่า Google Cloud) คลิกที่**ช่องเลือกโปรเจกต์** → กด **"NEW PROJECT / โปรเจกต์ใหม่"** → ตั้งชื่อ เช่น `safety-drive` → กด **CREATE** แล้วรอสักครู่

3. ตรวจว่าเลือกโปรเจกต์ที่เพิ่งสร้าง (ช่องบนซ้ายแสดงชื่อโปรเจกต์นั้น) จากนั้นกดเมนู ☰ (ซ้ายบน) → **APIs & Services** → **Library / ไลบรารี**

4. ในช่องค้นหาพิมพ์ `Google Drive API` → คลิกที่ผลลัพธ์ **Google Drive API** → กดปุ่ม **ENABLE / เปิดใช้** แล้วรอจนเปิดเสร็จ

ส่วนที่ 2 — สร้าง Service Account และกุญแจ (JSON)

5. เมนู ☰ → **APIs & Services** → **Credentials / ข้อมูลรับรอง** → ด้านบนกด **+ CREATE CREDENTIALS** → เลือก **Service account**

6. ใส่ชื่อ Service account เช่น `safety-uploader` → กด **CREATE AND CONTINUE** → ขั้น "Grant access" (role) **ข้ามได้** กด **CONTINUE** → กด **DONE**

7. กลับมาหน้า Credentials จะเห็น Service account ที่สร้าง — **คลิกที่ชื่อ/อีเมล**ของมันเพื่อเปิดรายละเอียด

> **คัดลอกอีเมลนี้ไว้**
> อีเมลหน้าตาแบบ `safety-uploader@safety-drive.iam.gserviceaccount.com` — เดี๋ยวต้องใช้ตอนแชร์โฟลเดอร์ (ขั้นที่ 11)

8. ไปแท็บ **KEYS / คีย์** → กด **ADD KEY** → **Create new key** → เลือกชนิด **JSON** → กด **CREATE**

9. ไฟล์ `.json` จะ**ดาวน์โหลดลงเครื่องอัตโนมัติ** — เก็บไว้ในที่ปลอดภัย (เช่นโฟลเดอร์โปรแกรม)

> **ไฟล์นี้เป็นความลับ**
> ใครได้ไฟล์ JSON นี้ไปจะเข้าถึง Drive ส่วนนี้ได้ — อย่าแชร์ อย่าอัปขึ้นที่สาธารณะ (โปรแกรมกันไม่ให้ push ขึ้น GitHub แล้ว)

ส่วนที่ 3 — เตรียมโฟลเดอร์บน Google Drive

10. เปิด `https://drive.google.com` → สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เช่น `Encrypted Backup`

11. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ → **Share / แชร์** → วาง**อีเมล Service Account** (จากขั้นที่ 7) → ตั้งสิทธิ์เป็น **Editor** → กด **Send / ส่ง**

> **ขั้นนี้ขาดไม่ได้**
> ถ้าไม่แชร์โฟลเดอร์ให้ Service Account โปรแกรมจะอัปโหลดไม่ได้ (ขึ้น error 404/permission)

12. เปิดเข้าไป**ในโฟลเดอร์** นั้น แล้วดูที่ URL ด้านบน จะเป็นแบบ
`https://drive.google.com/drive/folders/1A2B3C4D5E6F7g8h9i0`
ส่วนที่ไฮไลต์คือ **Folder ID** — คัดลอกไว้

ส่วนที่ 4 — ผูกเข้ากับโปรแกรม

13 ในโปรแกรม: เมนู **ตั้งค่า** → **ตั้งค่า Google Drive API...** → เลือกไฟล์ `.json` (จากขั้นที่ 9) → วาง **Folder ID** (จากขั้นที่ 12)

14 โปรแกรมจะ**ทดสอบการเชื่อมต่อให้ทันที** — ถ้าสำเร็จจะขึ้นอีเมล Service Account (กดเมนู **ทดสอบการเชื่อมต่อ Google Drive** ซ้ำได้ตลอด)

> **พร้อมใช้งาน**
> เลือกโหมด **Online** บน Dashboard แล้วเข้ารหัสไฟล์ได้เลย ข้อมูลจะขึ้น Drive อัตโนมัติ

> **หมายเหตุสำคัญเรื่องพื้นที่เก็บ (quota)**
> Service Account **ไม่มีพื้นที่เก็บของตัวเอง** ถ้าอัปโหลดแล้วขึ้น error `storageQuotaExceeded` : ให้ใช้ **Shared Drive (ไดรฟ์ที่แชร์)** ของ Google Workspace แล้วเพิ่ม Service Account เป็นสมาชิก จากนั้นใช้ Folder ID ในไดรฟ์นั้นแทน — วิธีนี้เสถียรที่สุดสำหรับการอัปโหลด

9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
ดับเบิลคลิกแล้วหน้าต่างเด้งปิด	ใช้ `run_gui.bat` จะเห็น error / ตรวจไฟล์ `error.log`
login ไม่ผ่านทั้งที่รหัสถูก	แป้นเป็นภาษาไทย/Caps Lock — สลับ EN; หรือใช้ `check_password.py` ตรวจ; หรือกู้ด้วย Ctrl+Shift+R
โหมด Online ขึ้นเตือนให้ตั้งค่า	ยังไม่ได้ผูก API — ทำตามหัวข้อ 8 หรือสลับเป็น Offline
เชื่อมต่อ Google Drive ไม่ได้	ตรวจอินเทอร์เน็ต / ไฟล์ JSON ถูกไฟล์ / เปิด Drive API แล้ว / แชร์โฟลเดอร์ให้ SA แล้ว
`storageQuotaExceeded`	ใช้ Shared Drive (ดูหมายเหตุหัวข้อ 8)
error 404 / File not found ตอนอัปโหลด	Folder ID ผิด หรือยังไม่ได้แชร์โฟลเดอร์ให้ Service Account
ถอดไฟล์ Online ไม่ได้	ต้องตั้งค่า Google Drive (เครื่องนั้น) และต่อเน็ต เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลกลับ

10. ความปลอดภัย

1. **เปิด Full-Disk Encryption** (BitLocker/VeraCrypt) ควบคู่ — ถ้าเครื่องถูกยึดตอนปิด ข้อมูลทั้งก้อนถอดไม่ได้
2. **เก็บไฟล์ JSON ของ Service Account เป็นความลับ** อย่าแชร์
3. **สำรองกุญแจกู้คืน**แยกที่กัน — ไม่มีประตูหลัง ลืมรหัส+ไม่มีกุญแจ = ข้อมูลหาย
4. **ระวังรหัสผ่าน** — สลับแป้นเป็น EN ก่อนพิมพ์เสมอ

ภาคผนวก (ปรับปรุง ๒๐๒๖-๑๐-๒๑)

๑. โหมดส่งไฟล์แบบ “ถึงผู้รับ” (recipient-key) — ผู้รับไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน

ที่หน้าหลักจะมีปุ่มเลือก “วิธีเข้ารหัส / Encrypt with” สองแบบ:

- รหัสผ่าน (password): โหมดเดิม ผู้ถอดต้องพิมพ์รหัสผ่านเดียวกับที่ผู้ส่งตั้งไว้
- ถึงผู้รับ (recipient-key): เข้ารหัสถึงบุคคลเจาะจง ผู้รับถอดได้โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านใด ๆ

ขั้นตอนตั้งค่าครั้งแรก (ทำครั้งเดียวต่อผู้รับ ๑ คน)

- ฝั่งผู้รับ: เปิดโปรแกรม > login > เมนู ตั้งค่า > “กุญแจสาธารณะของฉัน” > กดคัดลอก แล้วส่งข้อความ DOCORGPK๑:... ให้ผู้ส่ง (ส่งผ่าน LINE ได้ ไม่เป็นความลับ)
- ฝั่งผู้ส่ง: เมนู ตั้งค่า > “รายชื่อผู้รับ (Contacts)” > วาง public key ที่ได้รับ + ตั้งชื่อ > กดเพิ่มผู้รับ

การใช้งานประจำวัน

- ผู้ส่ง: เลือกวิธีเข้ารหัสเป็น “ถึงผู้รับ” > กดเข้ารหัสไฟล์ > เลือกผู้รับ > ได้ไฟล์ PDF/JPG ส่งให้เขา
- ผู้รับ: เปิดไฟล์ที่ได้ > กดถอดรหัสไฟล์ > ไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน (โปรแกรมใช้ private key ของผู้รับที่ปลดล็อกตอน login โดยอัตโนมัติ)

ทำไมปลอดภัย

- สิ่งที่ฝังไปในไฟล์คือ public key ซึ่งไม่เป็นความลับ ส่วน private key อยู่ในเครื่องผู้รับเท่านั้น ไม่เคยเดินทางไปกับไฟล์
- ถ้าไฟล์หลุดหรือถูกดักระหว่างทาง ผู้อื่นก็ถอดไม่ได้ เพราะไม่มี private key ของผู้รับ
- รหัสผ่านตอน login ยังจำเป็นเสมอ เพราะเป็นตัวปกป้อง private key ของคุณเองไม่ให้ผู้ที่ขโมย vault ไปใช้สวมรอยได้

สรุป: ห้ามฝังรหัสผ่านไปในไฟล์เด็ดขาด เพราะจะทำให้ใครได้ไฟล์ก็ถอดได้ = ยกเลิกการเข้ารหัสทั้งหมด โหมด recipient-key จึงเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับ “ไม่ต้องพิมพ์รหัส”

๒. ไฟล์โปรแกรมแบบ .exe และการแจกจ่าย (portable)

โปรแกรมสามารถ build เป็นไฟล์ Document Organizer.exe ไฟล์เดียว ที่รันได้โดยเครื่องปลายทางไม่ต้องติดตั้ง Python

ตำแหน่งเก็บข้อมูล (สำคัญมาก)

- vault_store, app_settings.json และ token จะถูกสร้างในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ .exe เสมอ
- ควรวาง .exe ไว้ในโฟลเดอร์ของมันเอง และถ้าจะย้าย ให้ย้ายทั้งโฟลเดอร์ (ไม่งั้นที่ใหม่จะเริ่ม vault เปล่า)
- Windows SmartScreen/Antivirus อาจเตือนเพราะ .exe ไม่ได้เซ็นลายเซ็นดิจิทัล เป็นเรื่องปกติ ให้กด More info > Run anyway

ปุ่ม “สร้างชุดแจกจ่าย” (Export portable copy)

- เมนู ตั้งค่า > สร้างชุดแจกจ่ายสำหรับเครื่องอื่น > เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง > โปรแกรมทำให้เสร็จทันที
- ถ้าเป็น .exe: จะคัดลอกไฟล์ .exe ไปไว้ให้พร้อมส่ง (ส่งไฟล์ .exe นั้นไปเครื่องอื่นได้เลย)
- ถ้าเป็นชุดโค้ด .py: จะได้โฟลเดอร์ + ไฟล์ .zip (เครื่องปลายทางต้องมี Python; launcher ติดตั้งไลบรารีให้เอง)
- ทั้งสองแบบจะไม่รวม vault_store/บัญชี/การตั้งค่าของคุณ เครื่องปลายทางจะสร้าง vault และกุญแจของตัวเองใหม่ เป็นอิสระ

การ build .exe ใหม่ (สำหรับผู้ดูแล)

- ดับเบิลคลิก build_exe.bat หรือรัน: python -m PyInstaller build_exe.spec
- ผลลัพธ์อยู่ในโฟลเดอร์ dist\ ชื่อ Document Organizer.exe

อย่าคัดลอกโฟลเดอร์ vault_store ของคุณไปเครื่องอื่น ให้แต่ละเครื่องสร้าง vault ของตัวเอง เพื่อให้กุญแจไม่ซ้ำกันและปลอดภัยสูงสุด